

Polígonos

Figuras fechadas feitas só de linhas retas — e como classificá-las

EMEF Ceará – Canoas/RS

Prof. Mikael

Nome: _____

Turma: _____

Data: ____ / ____ / ____

O que é um polígono

É uma figura **plana e fechada**, formada **só por segmentos de reta** (os lados). Não vale ter curvas nem ficar aberta.



É



É

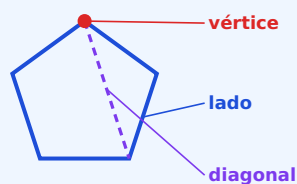


Não (curva)



Não (lado curvo)

Os elementos de um polígono



Lado: cada segmento. **Vértice:** o encontro de dois lados. **Ângulo:** a abertura em cada vértice. **Diagonal:** liga dois vértices não vizinhos.

Classificação pelo número de lados



Triângulo
3 lados



Quadrilátero
4 lados



Pentágono
5 lados



Hexágono
6 lados



Heptágono
7 lados



Octógono
8 lados

O número de lados é sempre igual ao número de vértices e ao número de ângulos.

Regulares e não regulares



Regular: todos os lados e todos os ângulos iguais.



Não regular: lados ou ângulos diferentes entre si.

Na vida real

O hexágono regular é tão resistente e econômico que aparece nas colmeias das abelhas e em muitas embalagens. Ao criar o logo ou a embalagem de um produto, escolher a forma certa economiza material e deixa tudo mais firme.

EXERCÍCIOS

Observe cada figura com atenção antes de responder.

1 É polígono ou não? Justifique.

BÁSICO



a) _____



b) _____



c) _____



d) _____

2 Classifique pelo número de lados

BÁSICO



a) _____



b) _____



c) _____



d) _____

3 Conte os elementos

MÉDIO

Complete a tabela para cada polígono:

Polígono	Lados	Vértices	Ângulos
Triângulo	_____	_____	_____
Hexágono	_____	_____	_____
Octógono	_____	_____	_____

4 Regular ou não regular?

MÉDIO



a) _____



b) _____



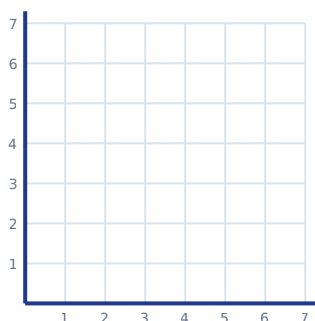
c) _____



d) _____

5 Desenhe no plano cartesiano

MÉDIO



Marque os pontos (1,1), (6,1), (6,4) e (1,4) e ligue-os na ordem.

a) Que polígono você formou? _____

b) Ele é regular? Por quê? _____

6 Situação-problema: a embalagem

MÉDIO

Uma empresa vai criar a embalagem de um sabonete e quer usar uma forma de **6 lados iguais**, igual às células de uma colmeia, para gastar menos papelão.

- a) Que polígono é esse? É regular ou não regular?
- b) Quantos vértices e quantos ângulos a embalagem terá?
- c) Desenhe essa forma no espaço abaixo.

RESOLUÇÃO

Resumindo

Polígono é figura **fechada** feita **só de lados retos**. Classificamos pelo número de lados, e ele é **regular** quando todos os lados e ângulos são iguais.